

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Práctica:

Instalación y verificación de herramientas de compilación

PONDERACIÓN: 3 pts



Tiempo estimado: 3 hrs/min

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	3
2. Enunciado de la Práctica.....	4
3.1 Descripción del problema a resolver.....	4
3.2 Alcance de la práctica.....	4
3.3 Entregables.....	4
3. Material de apoyo.....	6
6. Recursos y herramientas a utilizar.....	7
7. Cronograma.....	7
8. Rúbrica de Calificación.....	7
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	7
8.2 Resumen de Puntuaciones.....	9
8.5 Comentarios Generales.....	9
Detalle de la Calificación.....	11

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Consistencia	El estudiante debe ser consistente en su participación, en este punto (y varios más adelante) será necesario utilizar el cajón de herramientas que vamos formando con cada nuevo tema, el estudiante debe demostrar consistencia en su aprendizaje y el curso para poder avanzar de manera adecuada.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica conocimientos tecnológicos con ética profesional y respetando y cuidando los recursos naturales, humanos y financieros.
Competencia Específica	Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Instalar y verificar las herramientas GCC, make, GDB y librerías de desarrollo en Linux Mint, comprobando su funcionamiento mediante la compilación del kernel Linux.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Se considerará logrado al instalar todas las herramientas, ejecutar pruebas básicas y compilar el kernel sin errores críticos.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Siguiendo una guía de instalación y verificación paso a paso con soporte técnico y documentación oficial.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para asegurar un entorno funcional de desarrollo en Linux y preparar al estudiante para prácticas avanzadas de kernel.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	En una semana como máximo

2. Enunciado de la Práctica

Esta práctica tiene como propósito que los estudiantes preparen un entorno de desarrollo funcional en Linux para la compilación de software a bajo nivel. Se busca que comprendan la relación entre las herramientas de compilación, las librerías de desarrollo y el kernel del sistema operativo.

2.1 Descripción del problema a resolver

El entorno de desarrollo del laboratorio requiere la instalación y configuración de un conjunto de herramientas de compilación para poder analizar, modificar y recompilar componentes del kernel Linux. Sin estas herramientas, no es posible realizar prácticas de desarrollo o depuración del sistema operativo.

El estudiante deberá instalar y verificar el funcionamiento de GCC, make, GDB y las librerías de desarrollo de C en gnu/linux, asegurando que pueda compilar correctamente el kernel sin realizar modificaciones mayores.

2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Instalar GCC, make, GDB y las librerías de desarrollo de C.
- Descargar el código fuente del kernel Linux y ejecutar el proceso de configuración y compilación sin errores críticos.
- Deshabilitar la verificación de firmas para los módulos.
- Modificar el EXTRAVERSION del makefile para mostrar su nombre y número de carné.
- Compilar el kernel.
- Documentar el procedimiento y los resultados de las pruebas.

Opcional:

- Automatizar parte del proceso de verificación con un script bash.
- Realizar comparativas de tiempos de compilación entre diferentes configuraciones del sistema.

2.3 Requerimientos técnicos

La práctica se desarrollará en un entorno **gnu/linux** usando una distribución basada en Debian (Se recomienda Linux Mint).

Se deberán utilizar las siguientes herramientas:

- **GCC:** compilador de C.
- **make:** gestor de construcción de proyectos.
- **GDB:** depurador para programas en C.
- **Paquetes de desarrollo:** librerías y encabezados necesarios para compilar el kernel.

El estudiante deberá comprobar las versiones instaladas, ejecutar pruebas básicas de compilación y realizar la configuración inicial del kernel.

3. Entregables

Describe los productos concretos que se espera que los estudiantes entreguen al finalizar la práctica. Pueden ser prototipos, informes técnicos, documentación, etc.

Tipo	Descripción
Repositorio con Documentación	Deberán crear una rama en el repositorio con su número de carnet y colocar todos los archivos de la práctica dentro de una carpeta llamada Practica_3 . Subir el link de la rama donde tiene respectivo informe técnico.
Manual Técnico	Documento en PDF o MD con la descripción de los métodos utilizados, los requerimientos de la aplicación y observaciones técnicas relevantes y una captura de pantalla de la terminal post-instalación del kernel modificado del comando <code>uname -r</code>

4. Material de apoyo

- Documentación oficial de GCC: <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/>
- Documentación oficial de GNU Make: <https://www.gnu.org/software/make/manual/>
- Guía oficial de GDB: <https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/>
- Documentación del kernel Linux: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>
- Versión del kernel a utilizar:
- Repositorio guía de compilación: <https://github.com/xX-Ale-Xx/SOPES2S12026/blob/main/Ejemplo%20Clase%203%20-%20compilaci%C3%B3n%20del%20kernel/README.md>

5. Recursos y herramientas a utilizar

Software: Linux distribución basada en Debian, GCC, make, GDB, util-linux, build-essential.

Plataformas:

- GitLab (para repositorio y control de versiones).
- UEDI o Classroom (para entrega oficial).

Lecturas recomendadas:

- Documentación del kernel <https://kernel.org>
- [Introducción a la documentación del kernel linux](#)
- [Guía introductoria a herramientas GNU.](#)

6. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave de la práctica, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que la práctica avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Proyecto	13/02/2026	13/02/2026
Elaboración	13/02/2026	19/02/2026
Calificación	20/02/2026	21/02/2026

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Instalación de GCC	El estudiante instaló correctamente el compilador GCC.	
Instalación de make	Se comprobó la instalación de la herramienta make y su ejecución con un archivo Makefile simple.	
Librerías de desarrollo de C	Se instalaron los encabezados y librerías necesarias para la compilación del kernel (build-essential, libncurses-dev, etc.).	
Verificación de entorno	El entorno de compilación funciona correctamente (se puede compilar un programa en C sin errores).	
Descarga del kernel Linux	Se descargó correctamente el código fuente del kernel desde un repositorio oficial o fuente válida.	
Configuración del kernel	Se ejecutaron correctamente los comandos de configuración (make localmodconfig).	
Compilación del kernel	Se completó la compilación del kernel sin errores críticos.	
Evidencias documentadas	El estudiante presentó las capturas solicitadas	
Entrega en UEDI	Se realizó la entrega de lo solicitado en UEDI	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
HABILIDADES		
Instalación correcta de GCC, make y librerías de desarrollo	10	
Descarga y configuración del código fuente del kernel Linux	10	
Modificación del kernel para mostrar el nombre del estudiante con el comando uname -r	20	
Compilación exitosa del kernel modificado sin errores críticos	20	
Subtotal Habilidades	60	
CONOCIMIENTOS		
Comprensión general del proceso de compilación del kernel Linux (2 preguntas)	10	
Documentación	30	
Subtotal Conocimientos	40	
TOTAL GENERAL	100	

7.3 Comentarios Generales

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de Evaluación	Punteo Máximo	Satisfactorio (100–61%)	Necesita Mejorar (60–0%)	Punteo Obtenido
HABILIDADES (Subtotal 40 pts)					
1	Instalación correcta de GCC, make y librerías de desarrollo	10	Herramientas instaladas correctamente y funcionando sin errores. Rango: 7–10 pts	Herramientas no instaladas completamente o presentan errores al ejecutarlas. Rango: 0–6 pts	
2	Descarga y configuración del código fuente del kernel Linux	10	Código fuente descargado y configurado correctamente (make defconfig) sin errores. Rango: 7–10 pts	Descarga incompleta o errores durante la configuración. Rango: 0–6 pts	
3	Modificación del kernel para mostrar el nombre del estudiante con uname -r	20	Kernel modificado correctamente mostrando el nombre del estudiante al iniciar o con uname -r. Rango: 13–20 pts	Modificación incompleta o no funcional, no se muestra el nombre del estudiante. Rango: 0–12 pts	
4	Compilación exitosa del kernel modificado sin errores críticos	20	Kernel compilado completamente sin errores críticos, listo para instalar. Rango: 13–20 pts	El Kernel no compila o presenta errores críticos que impiden completar la compilación. Rango: 0–12 pts	
	Subtotal Habilidades	60			
CONOCIMIENTOS (Subtotal 60 pts)					
5	Comprensión general del proceso de compilación del kernel Linux (2 preguntas)	10	El estudiante puede explicar con claridad y fundamento técnico los temas desarrollados en la práctica, demostrando comprensión de los conceptos, herramientas utilizadas y su funcionamiento. Rango: 6-10 pts.	El estudiante no demuestra comprensión suficiente de los temas abordados en la práctica o presenta explicaciones incompletas, imprecisas o con errores conceptuales. Rango: 0–5 pts	
6	Documentación	30	Reporte técnico completo con capturas de pantalla, comandos utilizados, resultados de compilación y descripción clara del procedimiento. Rango: 15–30 pts	Reporte incompleto, sin capturas o descripción poco clara de los pasos realizados. Rango: 0–14 pts	
	Subtotal Conocimientos	40			

TOTAL	100				
-------	-----	--	--	--	--